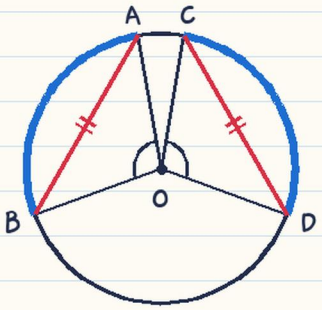
# 개념 설명

매쓰프로 개념 중3-2 · 17쪽 · 6. 원의 성질 - 01 현의 길이와 수직이등분선

## 원의 중심각에 대한 호와 현 한 원 또는 합동인 두 원에서




(1) 크기가 같은 두 중심각에 대한 호의 길이와 현의 길이는 각각 같다.

$\angle AOB = \angle COD$ 이면 $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$, $\overline{AB} = \overline{CD}$

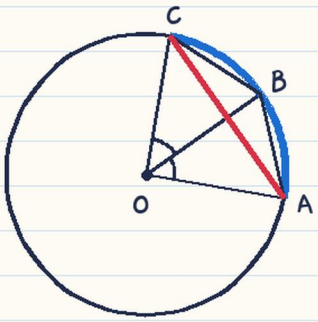
왜? $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC} = \overline{OD}$ (반지름), $\angle AOB = \angle COD$

→ $\triangle AOB \equiv \triangle COD$ (SAS 합동, 중2) → 현의 길이가 같다

(2) 길이가 같은 두 호 또는 두 현에 대한 중심각의 크기는 서로 같다.

$\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$ 또는 $\overline{AB} = \overline{CD}$ 이면 $\angle AOB = \angle COD$

(현이 같으면 세 변이 같아 SSS 합동 → 중심각이 같다)




(3) 중심각의 크기와 호의 길이 는 정비례한다.

$\angle AOC = 2\angle AOB$ 이면 $\overset{\frown}{AC} = 2\overset{\frown}{AB}$

(중1: 부채꼴의 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례)

(4) 중심각의 크기와 현의 길이 는 정비례하지 않는다.

$\overline{AB} = \overline{BC}$ 이지만 $\overline{AC} < \overline{AB} + \overline{BC} = 2\overline{AB}$

(삼각형에서 두 변의 길이의 합 > 나머지 한 변, 중1)

**중심각 2배 → 호는 2배, 현은 2배가 아니다!**